

Protonenstrahlentherapie bei Aderhautmelanomen des hinteren Augenpols

N. E. Bechrakis¹, E. Schmid¹, G. Blatsios¹, B. Widmann-Schuchter¹, S. Höcht², L. Moser², D. Cordini³, J. Heufelder³, G. Willerding⁴, M. H. Foerster⁴

¹Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische Universität Innsbruck, Österreich

²Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie, Charité, Campus Benjamin-Franklin, Berlin, Deutschland

³BerlinProtonen am Helmholtz-Zentrum Berlin, Charité, Campus Benjamin-Franklin, Berlin, Deutschland

⁴Universitäts-Augenklinik, Charité, Campus Benjamin-Franklin, Berlin, Deutschland

Proton beam irradiation of uveal melanomas of the posterior pole

Summary. Proton beam irradiation is a high precision irradiation that is suitable for tumours situated at the vicinity of critical structures which need to be preserved. Choroidal melanomas lying close to the optic nerve and macula fulfil these criteria. These structures can be optimally spared from the irradiation, due to the very steep distal and lateral dose fall-off, allowing for optimal functional results. The local tumour control rate was 97.3% and the eye preservation was 94.5% in 3 years in the 336 patients analyzed. Radiation retinopathy and radiation induced optic neuropathy was found in 53% and 54% respectively. Mean visual acuity dropped from 0.5 initially to 0.27 in the follow-up period. In conclusion proton beam irradiation in choroidal melanomas of the posterior pole is highly effective with excellent local tumour control rates, justifying the somewhat increased medical and financial expenditure for these patients.

Key words: Proton beam, radiotherapy, uveal melanoma.

Zusammenfassung. Die Protonenstrahlentherapie ist eine Hochpräzisionsbestrahlung, die für umschriebene Tumoren geeignet ist, die sich in der Nähe von kritischen Strukturen befinden und von der Bestrahlung geschont werden müssen. Aderhautmelanome des hinteren Augenpols erfüllen durch ihre Nähe zu Makula und Sehnerv diese Kriterien. Durch den sehr steilen distalen und lateralen Dosisabfall des Protonenstrahls, können diese Strukturen optimal aus dem Bestrahlungsfeld herausgehalten werden, so dass optimale funktionelle Ergebnisse erzielt werden können. Zudem fand sich bei den 336 Patienten eine lokale Tumorkontrollrate von 97,3% und ein Augenerhalt von 94,5% in 3 Jahren. Die

Strahlenretinopathie und die strahleninduzierte Opticusneuropathie betrugen 53% respektive 54% nach 3 Jahren. Der mittlere Visus fiel von ursprünglich 0,5 auf 0,27 ab. Zusammenfassend bietet die Strahlentherapie mit Protonen bei Aderhautmelanomen des hinteren Augenabschnittes hervorragende lokale Tumorkontrollraten und funktionelle Ergebnisse, so dass der etwas erhöhte medizinische Aufwand allenfalls gerechtfertigt ist.

Schlüsselwörter: Protonen, Aderhautmelanom, Bestrahlung.

Einleitung

Die Behandlung des Aderhautmelanoms stellt eine besondere Herausforderung dar, da es sich einerseits um einen bösartigen Tumor handelt und zum anderen der allgemeine Wunsch besteht, dass sowohl Auge als auch Sehkraft möglichst erhalten bleiben. Das Aderhautmelanom ist der häufigste primäre bösartige Tumor des Augeninneren mit einer jährlichen Inzidenz von 7 Neuerkrankungen pro Million Einwohner pro Jahr [1]. Insbesondere Tumoren, die sich in der Nähe des hinteren Augenpols befinden, sind assoziiert mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eines Visusabfalles wegen der geographischen Nähe zu Sehnerv und Makula [2]. Die Behandlung des Aderhautmelanoms hat sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt, sodass in den letzten Jahren eine konservative augenerhaltende Therapie der Enukleation klar bevorzugt wird. Beruhend auf den Daten der Collaborative Ocular Melanoma Study (COMS) steht fest, dass die Entfernung des Auges gegenüber der Strahlentherapie keine Vorteile bezüglich der Entstehung von Metastasen birgt [3]. Durch diese Gerechtfertigung einer strahlentherapeutischen augenerhaltenden Therapie werden weltweit unterschiedliche Strahlenmodalitäten angewandt. Hier bestehen grundsätzlich zwei unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten: zum einen die Brachytherapie (Kontaktbestrahlung bei der die Strahlenquelle direkt an den Zielort angebracht wird) und zum anderen die Teletherapie (bei der der Strahl von außen in das Zielorgan gelenkt wird). Bei der Bra-

Korrespondenz: Univ.-Prof. Dr. Nikolaos E. Bechrakis, Direktor der Augenklinik, Medizinische Universität Innsbruck, Anichstraße 35, 6020 Innsbruck, Österreich, E-mail: nikolaos.bechrakis@i-med.ac.at

Tabelle 1. Patienten- und Tumorcharakteristika vor der Protonenbestrahlung

N (gesamt): 336	Median	Mittelwert	Minimum	Maximum	
Alter	64,4	61,8	23,5	89,5	(Jahre)
Tumorphöhe	3,3	3,6	1,0	9,9	(mm)
Tumorbasis	10,4	10,8	3,0	19,0	(mm)
Abstand TU-Papille	1,5	1,8	0,0	7,6	(mm)
Abstand TU-Fovea	0,0	1,2	0,0	8,9	(mm)
Visus	0,5	0,51	0,01	1,2	

chytherapie wird in den USA hauptsächlich Jod 125 verwendet, wohingegen in Europa hauptsächlich Ruthenium-106 benutzt wird [4–6]. Erfahrungen mit beiden Radioisotopen bestehen bereits seit Anfang der 70er Jahre. Im Gegensatz dazu wurde Mitte der 70er Jahre erstmals die Protonen-Teletherapie entwickelt. Die ersten Behandlungen erfolgten in Boston, USA und wurden dann Mitte der 80er Jahre auch in Europa am Paul-Scherer-Institut (PSI) in Villigen in der Schweiz etabliert [7–11]. Anschließend sind in wenigen Orten weltweit unterschiedliche Beschleunigeranlagen (Zyklotrone) benutzt worden, um beschleunigte Protonen gezielt zur Behandlung eines Augentumors zu benutzen. Die Protonenstrahlentherapie ist derzeit das weltweit am häufigsten angewandte teletherapeutische Verfahren und bietet bezüglich lokaler Tumorkontrollrate und funktioneller Erhaltung erhebliche Vorteile [12]. In Österreich besteht hierzu eine enge Kooperation zwischen der Univ.-Augenklinik in Innsbruck und der Protonenherapie am Helmholtz-Zentrum Berlin (vormals Hahn-Meitner Institut Berlin) [13–16].

Hiermit berichten wir über die Ergebnisse der Protonentherapie bei Patienten mit mittelgroßen Aderhautmelanomen, die sich am hinteren Augenpol befinden.

Material und Methoden

Zwischen Juni 1998 und Dezember 2005 sind 336 Patienten mit Aderhautmelanomen behandelt worden, die sich überwiegend posterior des Äquators befinden, die mittlere Nachbeobachtungszeit betrug 29,4 Monate.

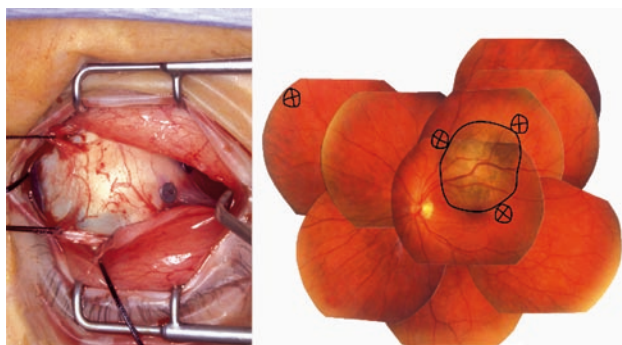


Abb. 1. A Episklerale Tantalum-Clip Positionierung, B Fotografische Fundus-Montage mit Einzeichnung der Clip-Lage

Das mittlere Alter der Patienten war 62 Jahre. Die mittlere Tumorphöhe betrug 3,6 mm und der mittlere Basisdurchmesser 10,8 mm. Der mittlere Abstand des posterioren Tumorrandes betrug 1,8 mm zur Papille und 1,2 mm zur Fovea (Tabelle 1).

Bestrahlungstechnik

Wegen der hohen Präzision der Protonentherapie ist eine exakte Lokalisation des Zielvolumens (Tumors) chirurgisch zu definieren. Aus diesem Grund werden 4 bis 5 Tantalum-Knöpfchen (Clips) um den Tumorrand episkleral aufgenäht, nachdem die Tumorränder diaphanoskopisch auf der Sklera eingezeichnet wurden. Zusätzlich wird die exakte Cliplage auf eine fotografische Fundus-Montage markiert (Abb. 1A und 1B), die Abstände der Clips untereinander, die Clip-Tumorrand-Abstände und die Abstände der Clips zum Limbus werden protokolliert, des weiteren wird mittels einer

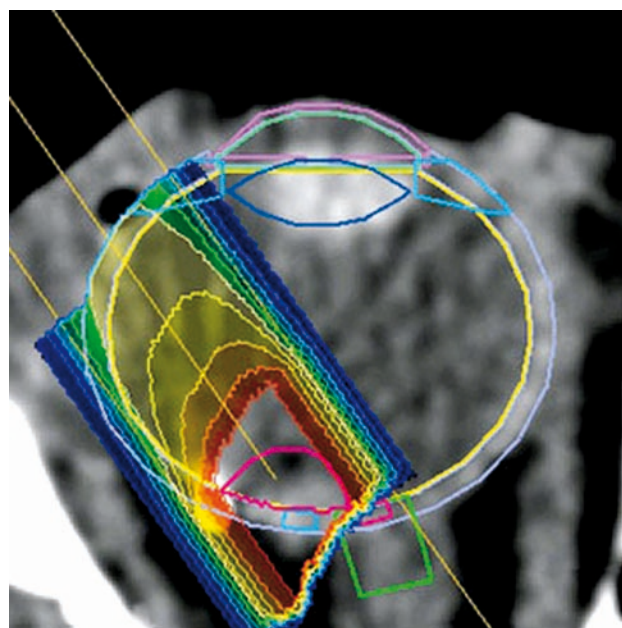


Abb. 2. Isodosenverteilung bei der Protonentherapie. Es zeigt sich ein sehr steiler distaler und seitlicher Dosisabfall, der einerseits eine optimale Tumorbehandlung und andererseits eine maximale Schonung kritischer Strukturen (Makula, Papille) gewährleistet

CT-Untersuchung und von Ultraschallaufnahmen die Positionierung der Clips mittels Bildgebung überprüft und die Daten in ein Bestrahlungs-Planungs-Programm (EYEPLAN bzw. OCTOPUS) eingegeben. Auf der Basis dieser Daten wird dann die exakte Tumorlokalisation in einer dreidimensionalen Augen- und Tumorsimulation bestimmt und demzufolge auch die optimale Positionierung und Blickrichtung des Patienten definiert (Abb. 2). Für jeden Patienten wird eine individuelle Kunststoffmaske gefertigt, durch die sichergestellt wird, dass Bewegungsartefakte auf ein Minimum reduziert werden (Abb. 3). Die exakte Positionierung des Auges wird durch Röntgenaufnahmen kontrolliert, bei denen die Projektion der röntgendichten Clips mit der durch die Bestrahlungsplanung vordefinierten Clipposition in Deckung gebracht werden. Anschließend wird während der gesamten Therapie die pro



Abb. 3. Positionierung des Patienten während der Protonentherapie

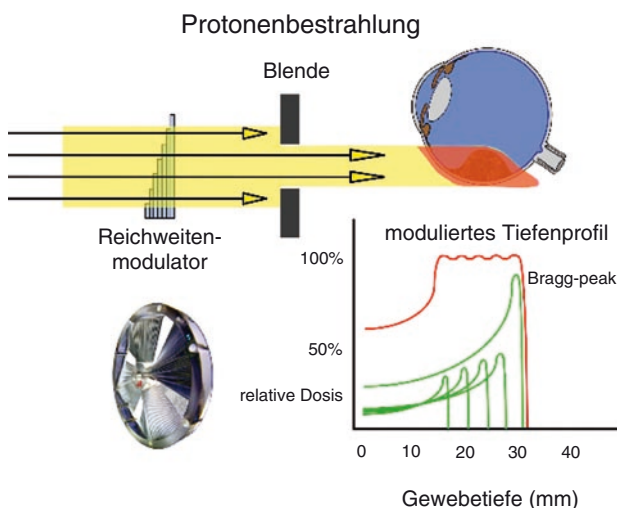


Abb. 4. Schema der Protonentherapie, mit modulierter Dosisverteilung

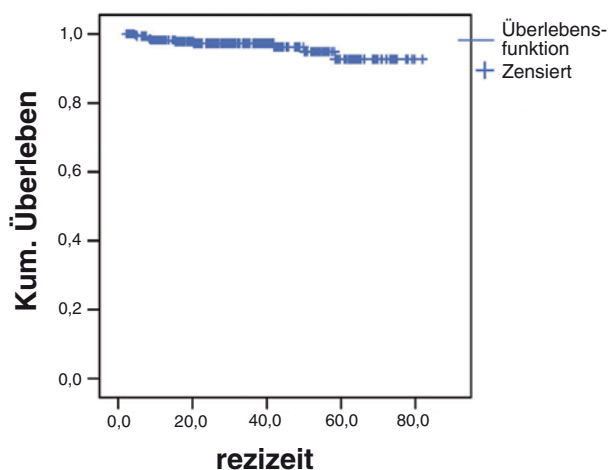
Fraktion ca. eine knappe Minute in Anspruch nimmt die Position des Patienten und des Auges mittels einer Videoüberwachungseinheit überprüft. Es wurden insgesamt 60 Cobalt Gray Equivalent (CGE) in 4 Fraktionen á 15 CGE appliziert (Abb. 4). Bei Patienten die einen Tumor mit einer Prominenz über 7 mm haben, wird je nach Tumorlage entweder eine transsklerale Tumoresektion in Hypotension bei Ziliarkörperinfiltrationen, bzw. eine Endoresektion mittels Pars plana Vitrektomie bei eher posteriorer Lage angeschlossen (die Methodik und Ergebnisse der somit kombiniert behandelten Patienten wird in anderen Arbeiten beschrieben und diskutiert).

Ergebnisse

Ein Rezidiv trat bei 10 von insgesamt 336 behandelten Patienten auf. Dies entspricht einer lokalen Tumorkontrolle berechnet mit der Kaplan-Meier-Analyse von 97,3% in 3 Jahren (Abb. 5). Bei 13 Patienten war eine Enukleation erforderlich (bei 10 wegen behandlungsbedürftigen Sekundärkomplikationen und bei 3 wegen eines Rezidivs). Dies entspricht einer Wahrscheinlichkeit für einen Augenerhalt von 94,5% in 3 Jahren nach der Kaplan-Meier-Wahrscheinlichkeitsanalyse (Abb. 6).

Strahlenretinopathie

Als Strahlenretinopathie wurde jegliche bestrahlungsbedingte Mikroangiopathie und deren Folgen (Cotton-wool-Herde, intra-, sub- und epiretinale Blutungen, Lipidexsudationen, Gefäßokklusionen bzw. Thrombosierungen usw.) unabhängig von deren Ausmaß dokumentiert. Es zeigt sich in 143 Patienten eine Strahlenretinopathie. Dies entspricht einer 53%igen Wahrscheinlichkeit nach 3 Jahren jegliche Form einer Strahlenretinopathie zu entwickeln (Kaplan-Meier-Analyse, Abb. 7).



97,25% rezidivfrei nach 3 Jahren

Abb. 5. Kaplan-Meier-Analyse der Tumorkontrolle nach Protonenstrahlentherapie

Strahleninduzierte Opticusneuropathie

Als strahlenreduzierte Opticusneuropathie wurde jegliche strahleninduzierte Papillenveränderung notiert (Papillenhyperämie, Papillenrandblutungen, Papillenschwellung, Papillentrophie, Lipidexsudationen um die Papille usw.). Es zeigte sich bei 129 Patienten jegliche Form einer strahlenreduzierten Opticusneuropathie. Dies entspricht einer 54%igen Wahrscheinlichkeit nach 3 Jahren eine strahleninduzierte Opticusneuropathie zu entwickeln (Kaplan-Meier-Analyse, Abb. 8). Die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung einer strahleninduzierten Opticusneuropathie war abhängig von der applizierten Dosis an der Papille. So betrug die Wahrscheinlichkeit einer strahleninduzierten Opticusneuropathie bei einer kumulativen Papillendosis von unter 20 Gray in etwa 20% nach 3 Jahren, wogegen bei einer

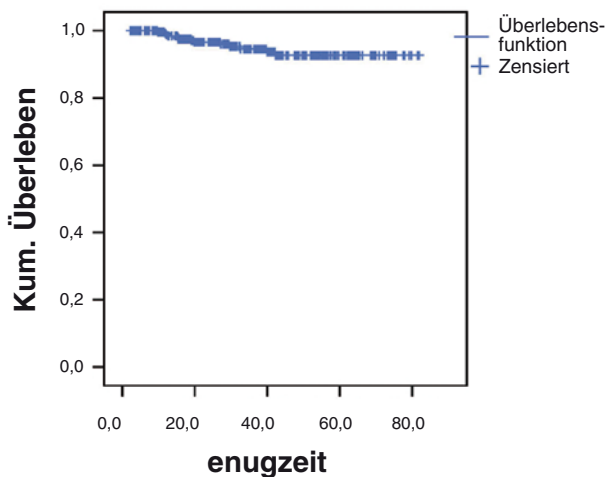
kumulativen Papillendosis von ≥ 40 Gray nach 3 Jahren etwa 70% aller Patienten eine strahleninduzierte Opticusneuropathie entwickelten (Abb. 9).

Tumor und Prominenz

Die mittlere praeoperative Tumorprominenz betrug 3,6 mm, nach einer mittleren Nachbeobachtungszeit von knapp 3 Jahren betrug die mittlere Tumorprominenz 2,6 mm. Dies entspricht einer Reduktion der Tumorprominenz um 1 mm in etwa 3 Jahren.

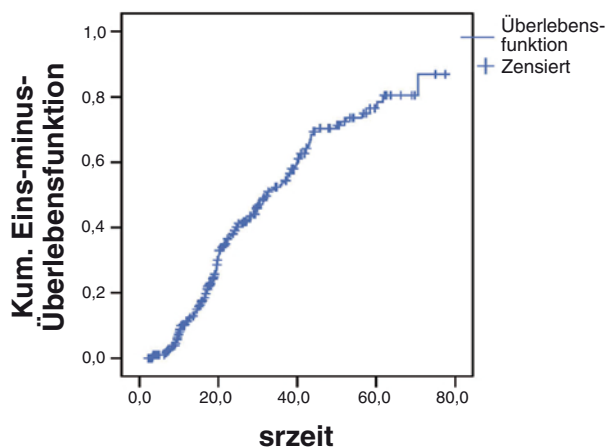
Visus

Der mittlere praeoperative Visus betrug 0,5. Nach einer mittleren Nachbeobachtungszeit von knapp 30 Monaten fand sich ein Visus von 0,27 (Abb. 10).



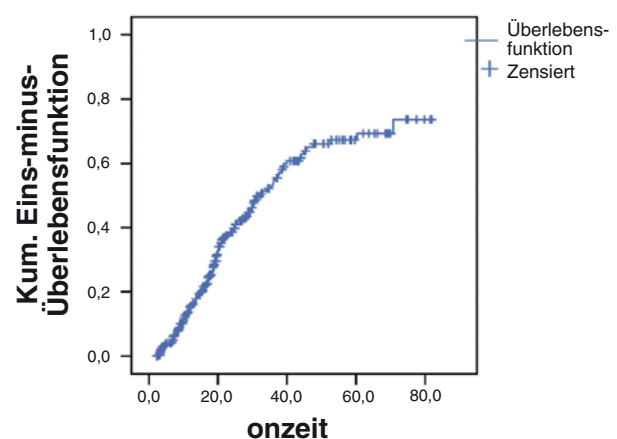
94,53% Augenerhalt nach 3 Jahren

Abb. 6. Kaplan-Meier-Analyse des Augenerhaltes nach Protonenstrahlentherapie



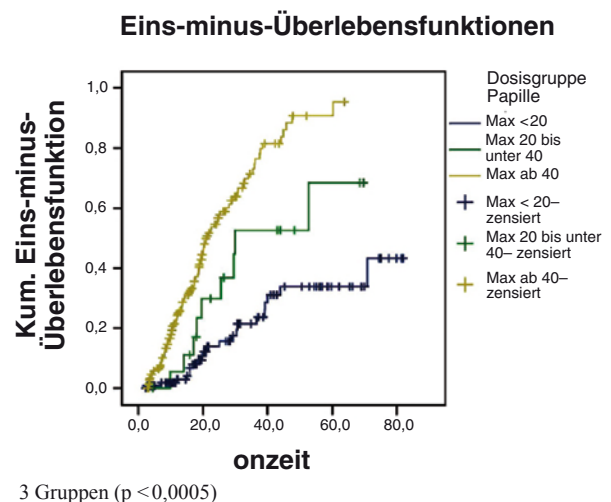
53,04% Retinopathien innerhalb von 3 Jahren

Abb. 7. Kaplan-Meier-Analyse der Strahlenretinopathie nach Protonenstrahlentherapie



53,85% Optikusneuropathien innerhalb von 3 Jahren

Abb. 8. Kaplan-Meier-Analyse der strahleninduzierten Opticusneuropathie nach Protonenstrahlentherapie



3 Gruppen ($p < 0,0005$)

Abb. 9. Kaplan-Meier-Analyse der strahleninduzierten Opticusneuropathie nach Protonenstrahlentherapie in Abhängigkeit zur Papillendosis

Basisvisus (Terzile, dünn unteres, mittel mittleres, fett oberes Terzil)

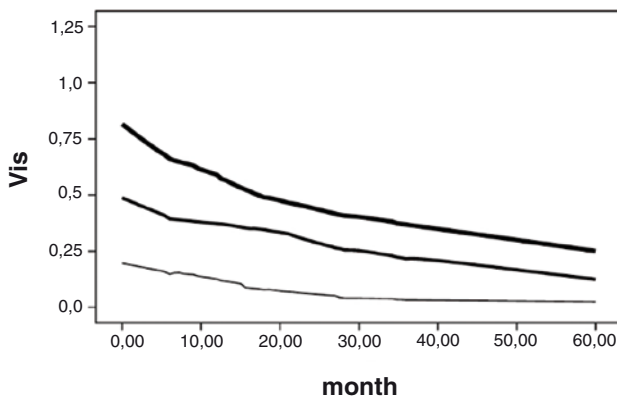


Abb. 10. Visusverlauf nach Protonenstrahlentherapie

Metastasierung

Während des Nachbeobachtungszeitraums fanden sich insgesamt 18 Patienten die entweder eine Metastase entwickelten, oder an einer Metastasierung verstorben sind. Dies entspricht einer 5,4%igen Wahrscheinlichkeit nach einer mittleren Nachbeobachtungszeit von knapp 30 Monaten eine Metastasierung zu entwickeln oder daran zu versterben.

Diskussion

In unserer Analyse fanden wir eine lokale Tumorkontrolle nach Protonentherapie bei posterior gelegenen Aderhautmelanomen von 97,3% nach 3 Jahren. Diese exzellente Tumorkontrolle entspricht den bereits publizierten Berichten sowohl aus Boston (USA) als auch Lausanne (Schweiz) mit lokalen Tumorkontrollraten zwischen 95% und 98% [9, 17–19]. Im Vergleich zu anderen augenerhaltenden Behandlungsmodalitäten beim Aderhautmelanom sind das die bisher besten erzielten Tumorkontrollraten. Im Gegensatz dazu zeigt die Ruthenium-Brachytherapie eine lokale Tumorkontrollrate zwischen 60 und 91%, wobei die ursprünglich von Lommatzsch beschriebenen niedrigen Tumorkontrollraten nach Ruthenium-106 Bestrahlung darauf beruhen, dass die Methode von ihm entwickelt wurde und somit die potentiellen Grenzen und Limitierungen der Methode ausgeschöpft bzw. überschritten wurden [6, 20]. Bei einer adäquaten Indikationsstellung beträgt die lokale Tumorkontrollrate bei der Ruthenium-Brachytherapie aktuell ca. 90% nach 5 Jahren [5, 21]. Dies entspricht ebenfalls der lokalen Tumorkontrollrate nach Jod-Brachytherapie, die im Wesentlichen in den USA benutzt wird. Bezüglich des Augenerhaltes konnte in unserem Kollektiv in etwa 95% der Fälle die Enukleation vermieden werden, wogegen bei den entsprechenden Brachytherapieverfahren (Ruthenium-106, Jod-125) die entsprechenden Daten zwischen 78 und 89% schwanken [4].

Die kumulative Überlebenswahrscheinlichkeit nach ungefähr 30 Monaten betrug ca. 95% in unserer

Studie. Diese Metastasierungswahrscheinlichkeit wird sich mit einer längeren Nachbeobachtungszeit erhöhen und dürfte an die bereits publizierten Langzeitergebnisse anknüpfen. Dabei hat sich sowohl in der Colloborativen Ocular Melanoma Study (COMS) als auch in anderen Studien gezeigt, dass bei kleinen bis mittelgroßen Tumoren die 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit 81,5% beträgt [3]. Bei der hier dargestellten Studie fand sich mit etwa 50% nach 3 Jahren eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit einer Strahlenretinopathie bzw. strahlenbedingten Opticusneuropathie. Dies beinhaltet jegliche Form einer Strahlenretinopathie bzw. strahleninduzierten Opticusneuropathie. Es zeigte sich weiterhin, dass diese Wahrscheinlichkeit davon abhängt, wie hoch die Dosisbelastung an Papille, Nervus opticus und Fovea beträgt, sodass bei Tumoren, die in der mittleren Peripherie liegen und der Protonenstrahl von diesen Strukturen abgeschirmt werden kann, die Wahrscheinlichkeit der Entstehung dieser Komplikationen sehr gering ist. Auch bezüglich des Visuserhaltes zeigte sich erfreulicherweise nur eine geringe Reduktion von 0,5 auf 0,27 nach knapp 30 Monaten, obwohl sich die Mehrzahl der Tumoren in Nähe der Papille bzw. der Makula befanden.

Zusammenfassend lässt sich schließen, dass die Protonenstrahlentherapie bei Aderhautmelanomen die sich am hinteren Augenpol befinden, eine hochgradig effektive Behandlungsmodalität ist mit den bisher besten lokalen Tumorkontrollraten, Augenerhalt und Visuserhalt. Technisch sind diese Ergebnisse auf eine homogene und hochkonformale Dosisverteilung mit einem charakteristischen sehr steilen Dosisabfall zurückzuführen (Bragg-Peak) beruhend auf der physikalischen Eigenschaft der Absorption von beschleunigten Protonen in Gewebe. Allerdings erfordert diese Therapie einen erhöhten Aufwand und eine Logistik die nicht allorts möglich ist. Im deutschsprachigen Raum befinden sich zurzeit nur zwei Protonenbeschleunigeranlagen, die für eine Augentumorthherapie mit konzipiert wurden. Die erste ging erstmalig im Paul-Scherer-Institut in Villigen in der Nähe von Zürich/Schweiz 1985 erstmals in Betrieb und die zweite ist am Helmholtz-Zentrum Berlin (ehemals Hahn-Meitner-Institut) in Berlin-Deutschland angegliedert, die seit 1998 in Betrieb ist und mit der die Univ.-Augenklinik in Innsbruck eng kooperiert. Es sind derzeit eine Reihe von weiteren Protonenbeschleunigeranlagen für medizinische Zwecke im Bau, da von vielen Institutionen und gesundheitspolitischen Trägern erkannt wurde, dass diese Therapie nicht nur für die Augentumorbekämpfung aber auch für andere kritische Bestrahlungssituationen derzeit als ideale Behandlungsmodalität gilt. Eine besondere Herausforderung stellen nach wie vor Tumore die direkt am Sehnerven (Papille) bzw. an der Fovea zentralis angrenzen, bei denen trotz steilem Dosisabfall des Protonenstrahls außerhalb des Zielvolumens eine erhebliche Strahlenbelastung dieser kritischen Strukturen erfolgt und somit mit erhöhten radiogenen Nebenwirkungen im Langzeitverlauf zu rechnen ist. Eine weitere Herausforderung bieten prominente und voluminöse Tumoren, bei denen der vermehrte Tumorabbau und die Tu-

mornekrose nach Bestrahlung ebenfalls zu vermehrten radiogenen Nebenwirkungen führen. Diesbezüglich sind kombinierte Verfahren mit Bestrahlung und anschließender chirurgischer Tumorentfernung entwickelt worden, die in anderen Publikationen abgehandelt werden.

Interessenskonflikt

Es besteht kein Interessenskonflikt.

Literatur

1. Lommatzsch PK, Staneczek W, Bernt H (1985) Epidemiologic study of new cases of intraocular tumors in East Germany 1961–1980. *Klin Monatsbl Augenheilkd* 187 (6): 487–492
2. Gragoudas ES, Li W, Lane AM, et al (1999) Risk factors for radiation maculopathy and papillopathy after intraocular irradiation. *Ophthalmology* 106 (8): 1571–1577
3. The COMS randomized trial of iodine 125 brachytherapy for choroidal melanoma: V. Twelve-year mortality rates and prognostic factors: COMS report No. 28 (2006) *Arch Ophthalmol* 124 (12): 1684–1693
4. Shields CL, Shields JA, Cater J, et al (2000) Plaque radiotherapy for uveal melanoma: long-term visual outcome in 1106 consecutive patients. *Arch Ophthalmol* 118 (9): 1219–1228
5. Bergman L, Nilsson B, Lundell G, et al (2005) Ruthenium brachytherapy for uveal melanoma, 1979–2003: survival and functional outcomes in the Swedish population. *Ophthalmology* 112 (5): 834–840
6. Lommatzsch PK, Werschnik C, Schuster E (2000) Long-term follow-up of Ru-106/Rh-106 brachytherapy for posterior uveal melanoma. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 238 (2): 129–137
7. Gragoudas ES, Goitein M, Koehler AM, et al (1977) Proton irradiation of small choroidal malignant melanomas. *Am J Ophthalmol* 83 (5): 665–673
8. Gragoudas ES, Marie Lane A (2005) Uveal melanoma: proton beam irradiation. *Ophthalmol Clin North Am* 18 (1): 111–118
9. Gragoudas ES, Seddon JM, Egan K, et al (1987) Long-term results of proton beam irradiated uveal melanomas. *Ophthalmology* 94 (4): 349–353
10. Egger E, Zografos L, Munkel G, et al (1997) Results of proton radiotherapy for uveal melanomas. *Front Radiat Ther Oncol* 30: 111–122
11. Zografos L, Bercher L, Egger E, et al (1992) Treatment of eye tumors by accelerated proton beams. 7 years experience. *Klin Monatsbl Augenheilkd* 200 (5): 431–435
12. Bechrakis NE, Foerster MH (2002) Where is the superiority of proton radiation for ocular tumours? *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 240 (7): 513–514
13. Heufelder J, Cordini D, Fuchs H, et al (2004) Five years of proton therapy of eye neoplasms at the Hahn-Meitner Institute, Berlin. *Z Med Phys* 14 (1): 64–71
14. Hocht S, Bechrakis NE, Nausner M, et al (2004) Proton therapy of uveal melanomas in Berlin. 5 years of experience at the Hahn-Meitner Institute. *Strahlenther Onkol* 180 (7): 419–424
15. Bechrakis NE, Hocht S, Martus P, et al (2004) Endoresection following proton beam irradiation of large uveal melanomas. *Ophthalmologie* 101 (4): 370–376
16. Bechrakis NE, Foerster MH (2006) Neoadjuvant proton beam radiotherapy combined with subsequent endoresection of choroidal melanomas. *Int Ophthalmol Clin* 46 (1): 95–107
17. Egger E, Schalenbourg A, Zografos L, et al (2001) Maximizing local tumor control and survival after proton beam radiotherapy of uveal melanoma. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 51 (1): 138–147
18. Gragoudas E, Li W, Goitein M, et al (2002) Evidence-based estimates of outcome in patients irradiated for intraocular melanoma. *Arch Ophthalmol* 120 (12): 1665–1671
19. Gragoudas ES, Lane AM, Munzenrider J, et al (2002) Long-term risk of local failure after proton therapy for choroidal/ciliary body melanoma. *Trans Am Ophthalmol Soc* 100: 43–48
20. Lommatzsch PK (1986) Results after beta-irradiation (¹⁰⁶Ru/¹⁰⁶Rh) of choroidal melanomas: 20 years' experience. *Br J Ophthalmol* 70 (11): 844–851
21. Damato B, Patel I, Campbell IR, et al (2005) Local tumor control after ¹⁰⁶Ru brachytherapy of choroidal melanoma. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 63 (2): 385–391